



PRD: Aran v15.0

Product Requirements Document

IVF 치료 흐름 통합 관리 iOS 앱

항목	내용
버전	v15.0
작성일	2026-06-04
플랫폼	iOS 17+
언어	Swift 6
아키텍처	Clean Architecture + MVVM
상태	완료
기획기간	26.5.6 ~ 26.5.12
개발기간	26.5.13 ~ 26.6.3

1. 프로젝트 목표

Aran은 시험관 시술(IVF) 치료 흐름을 관리하는 iOS 포트폴리오 앱이다. 사용자가 치료 일정, 약물/주사 기록, 검사 수치, 배아이식/채취 기록, 의약품 정보를 하나의 캘린더 중심 구조로 통합 관리할 수 있게 한다.

- IVF 치료 흐름을 캘린더 중심으로 통합
- 약물/주사 복용 추적 및 알림 관리
- 검사 수치 기록 및 트렌드 시각화
- 차수별 채취/이식/PGT 이력 관리
- 식약처 API 기반 의약품 정보 검색

2. 앱 구조 — 5탭

탭	기술 스택	역할
 17 캘린더	SwiftUI + Combine	날짜 기반 모든 정보의 허브. 2단계 바텀시트 구조
 약/주사	UIKit + RxSwift	복용 약 관리, 알림 설정, 약 검색 register 모드
 검사	UIKit + RxSwift + Swift Charts	혈액/초음파 수치 입력, 항목별 목록, 트렌드 차트
 시술 기록	SwiftUI + Combine + Swift Charts	차수별 채취/이식/PGT 이력 관리 및 차트
 약 정보	SwiftUI + Combine	식약처 API 약 검색 browse 모드, 즐겨찾기, 상세 정보

3. 캘린더 탭 — 2단계 바텀시트 구조

단계	화면	설명
0단계	캘린더 메인	월간 달력. 날짜별 도트 표시. 날짜 탭 시 1단계 시트
1단계	날짜 요약 시트	해당 주 7일 + 선택 날짜 모든 기록 요약. 항목 탭 시 2단계 시트
2단계	항목별 입력/수정 시트	실제 데이터 입력 및 수정/삭제.

3.1 캘린더 도트 종류

타입	색상(Light mode)	색상(Dark mode)	표시 형태
병원 일정	Pink(#D4688A)	Pink(#E88FAB)	채워진 원
이식일	Green(#1D9E75)	Green(#479191)	채워진 원
약 복용 알림	Purple(#534AB7)	Purple(#9488DC)	채워진 원
검사	Blue(#185FA5)	Blue(#6FB6F2)	채워진 원

생리 기간	Pink(#D4688A)	Pink(#E88FAB)	채워진 원
배란일	Amber(#BA7517)	Amber(#D49029)	채워진 원
일기	Red(#D94F4F)	Red(#F08080)	채워진 원

3.2 1단계 시트 섹션

섹션	기록 있을 때	기록 없을 때	탭 시 동작
병원 일정	일정 종류(복수) + 메모	일정 없음	2단계: 병원 일정 입력/수정 시트
복용 약	약 이름 pill + 체크박스	복용 약 없음	체크 토글 (복용 완료). 약 추가는 약/주사 탭
감정 일기	이모지 + 텍스트 미리보기	기록 없음	2단계: 감정 일기 입력/수정 시트
검사 수치	항목·수치 요약	기록 없음	2단계: 검사 수치 입력/수정 시트
생리 시작일	생리 시작일로 표시	오늘로 기록하기 버튼	2단계: 생리 주기 입력/수정 시트

3.3 2단계 시트 입력 내용

시트	입력 내용	수정/삭제
병원 일정	날짜(자동) · 일정 종류 복수 선택(내원/채혈/초음파) · 메모	수정 가능 · 삭제 가능
감정 일기	이모지 선택 · 텍스트 입력(최대 500자)	수정 가능 · 삭제 가능
검사 수치	항목 선택 · 수치 · 단위 · 측정일 · 메모	수정 가능 · 삭제 가능
생리 주기	생리 시작일(자동) · 주기 길이(기본 28일) → 배란 예정일 자동 계산	수정 가능 · 삭제 가능

4. 핵심 기능 (탭별)

TAB 1 · 캘린더

- 월간 달력 뷰 — 날짜별 색상 도트, 월 이동
- 날짜 탭 → 1단계 요약 시트
- 병원 일정 / 감정 일기 / 검사 수치 / 생리 주기 2단계 입력/수정 시트
- 1단계 시트 복용 약 체크박스 (MedicationLog SwiftData 저장)
- 생리 기간 색상 커스터마이징 (Assets: dotHospital / dotPeriod / dotPeriodPredicted)

TAB 2 · 약/주사

- 약 목록 — UITableView, 복용 시간, 체크 상태
- 약 셀 탭 → 수정 화면 (MedicationFormActions 패턴)
- 스와이프 액션 — 중단/삭제
- 약 등록 폼 — DrugSearch register 모드로 자동 입력, 직접 입력 fallback
- UserNotifications 알림 — 등록/수정/삭제/ON/OFF (MedicationSchedule 단위 관리)
- 알림 미리보기 — 개별 ON/OFF

TAB 3 · 검사

- 수치 입력 폼 — 항목 선택 + 수치 + 단위 + 날짜 + 메모
- 검사 항목: 기본 7개 고정(FSH·AMH·AFC·E2·P4·LH·β-hCG) + 직접 추가 가능
- 수치 목록 — 항목별 최신 수치 + 증감 TrendBadge (↑↓)
- 수치 히스토리 — 항목별 시간순 목록
- Swift Charts Line Chart — 수치 변화, 정상 범위 레퍼런스 라인

TAB 4 · 시술 기록

- 차수 목록 — 차수별 카드(채취/수정/동결 개수, 이식 결과 요약, 진행중/성공/실패 배지)
- 차수 상세 화면 — 채취→수정→동결→이식→PGT 결과 한눈에
- 채취/이식 입력 — 차수·개수·등급·동결/신선
- 이식 결과 기록 — 이식일·등급·개수·결과(성공/실패/진행중)
- PGT / 염색체 / 반착검사 기록
- Swift Charts Bar Chart — 차수별 채취→수정→동결→이식 흐름

TAB 5 · 약 정보

- 약 이름 검색 — Combine .debounce(0.3s) → e약은요 API
- 전문의약품 풀백 — DrugApprovalAPIClient (e약은요 fallback)
- 검색 결과 목록 및 약 상세 정보 (효능/용법/주의사항/경고 배너)
- 약 추가 연동 — 이 약 추가하기 → MedicationFormVC
- 즐겨찾기 — FavoriteDrug 전체 스택 (Domain/Data/Repository/UseCase/View)
- 최근 검색어 — SwiftData 기반 저장/표시

5. 검사 탭 — 항목 정의

5.1 기본 제공 항목 (7개)

항목	단위	카테고리
FSH	mIU/mL	난소 기능 검사
AMH	ng/mL	난소 기능 검사
AFC	개	난소 기능 검사
E2	pg/mL	호르몬 검사
P4	ng/mL	호르몬 검사
LH	mIU/mL	호르몬 검사
β-hCG	mIU/mL	임신 확인

5.2 커스텀 항목

- 기본 7개 외 항목은 사용자가 직접 이름·단위 입력하여 추가 가능
- **HealthRecord.type** 필드에 **String**으로 저장
- 커스텀 항목도 동일하게 수치 입력·히스토리·차트 지원

6. 외부 API

6.1 의약품허가정보서비스 (Primary)

항목	내용
서비스명	의약품허가정보서비스 (DrugPrdtPrmsnInfoService07)
Base URL	https://apis.data.go.kr/1471000/DrugPrdtPrmsnInfoService07
역할	전문의약품 우선 검색

항목	내용
엔드포인트	getDrugPrdtPrmsnInq07
용도	약 이름 검색 (Primary)
주요 파라미터	item_name, pageNo, numOfRows=20
응답 필드	ITEM_SEQ, ITEM_NAME, ENTP_NAME, ETC_OTC_CODE, EE_DOC_DATA(XML), UD_DOC_DATA(XML), NB_DOC_DATA(XML), MAIN_ITEM_INGR, EDI_CODE, ATC_CODE
특이사항	XML 필드(EE_DOC_DATA 등)는 DocDataXMLParser로 파싱 필요

항목	내용
엔드포인트	getDrugPrdtPrmsnDtlInq06
용도	목록 응답에 효능·용법 정보가 비어있을 때 보강
주요 파라미터	item_seq, pageNo=1, numOfRows=1
호출 조건	efcyQesitm 또는 useMethodQesitm 이 비어있는 경우
비고	needsDetailEnrichment 로직 사용

6.2 e약은요 OpenAPI (Fallback)

항목	내용
서비스명	의약품개요정보 (e약은요) OpenAPI
출처	식품의약품안전처
Base URL	https://apis.data.go.kr/1471000/DrbEasyDrugInfoService
역할	Primary 검색 실패 시 Fallback
요금	무료 (개발 계정 일 10,000건)

항목	내용
엔드포인트	getDrbEasyDrugList
용도	약 이름 검색 (Fallback)
주요 파라미터	itemName, pageNo, numOfRows=20, type=json
응답 필드	itemSeq, itemName, entpName, efcyQesitm, useMethodQesitm, atpnWarnQesitm, atpnQesitm, seQesitm, depositMethodQesitm, itemImage
특이사항	검색 응답에 상세 정보 포함 → 별도 Detail API 호출 불필요

6.3 검색 흐름 요약

순서	API	동작
1	의약품허가정보서비스	약품명 검색
2	결과 존재	결과 반환
3	효능·용법 누락	getDrugPrdtPrmsnDtlInq06 호출

4	결과 없음	e약은요 OpenAPI 호출
5	e약은요 결과 존재	결과 반환
6	둘 다 없음	검색 실패 처리

7. 핵심 데이터 모델

Entity	목적	관계
CycleRecord	IVF 차수별 채취/수정/동결 기록	1:N → TransferRecord, PGTRecord
TransferRecord	배아이식 상세 기록	N:1 → CycleRecord
PGTRecord	PGT/염색체/반착검사 결과	N:1 → CycleRecord
Medication	복용 약 및 주사	1:N → MedicationSchedule, MedicationLog
MedicationSchedule	복용 시간 및 알람 관리	N:1 → Medication
MedicationLog	날짜별 복용 완료 체크 기록	N:1 → Medication
HealthRecord	검사 수치 (기본 7개 + 커스텀)	-
DiaryEntry	감정 기록	-
HospitalVisit	병원 일정 (복수 종류 지원)	-
MenstrualCycle	생리 주기 및 배란 예정일	-
Drug / FavoriteDrug	외부 API 약 정보 및 즐겨찾기	-
RecentDrugSearch	최근 검색어	-

8. 아키텍처 정책

8.1 레이어 구조

- Presentation Layer — SwiftUI+Combine / UIKit+RxSwift (탭별 고정)
- Domain Layer — UseCase, Entity, Repository Protocol (순수 Swift, 프레임워크 의존 없음)
- Data Layer — SwiftData, Alamofire, UserNotifications, Mapper

8.2 의존성 방향

- Presentation → Domain ← Data (단방향)
- SwiftData Model → Mapper → Domain Entity (직접 전달 금지)
- DIContainer Scene 단위 분리 (CalendarScene / Medication / HealthRecord / DrugInfo / ProcedureRecord)

8.3 탭별 UI 스택

탭	UI 스택	이유
캘린더	SwiftUI + Combine	복잡한 바텀시트 상태 관리, SwiftUI의 선언형 UI 적합
약/주사	UIKit + RxSwift	UITableView 기반 목록 + 복잡한 알림 로직
검사	UIKit + RxSwift + Swift Charts	UITableView + 차트 혼용
시술 기록	SwiftUI + Combine + Swift Charts	복잡한 차수 상태 관리
약 정보	SwiftUI + Combine	검색 debounce + 상태 바인딩

8.4 SwiftUI ↔ UIKit 브릿징

- UIHostingController — SwiftUI 뷰를 UIKit 컨텍스트에 삽입
- UIViewControllerRepresentable — UIKit VC를 SwiftUI에 노출
- MedicationListWrapper / MedicationFormSheet / ExamListWrapper

9. 테스트 전략

9.1 테스트 현황

레이어	대상	상태
UseCase	Medication, HealthRecord, CycleRecord, SearchDrug, MedicationNotification, TransferRecord, FavoriteDrug, MedicationLog, MenstrualCycle, PGTRecord, DiaryEntry, HospitalVisit, RecentDrugSearch	✅ 완료

ViewModel	CalendarViewModel, DrugInfoViewModel, ExamHistoryViewModel, HealthRecordFormViewModel, HealthRecordViewModel, MedicationViewModel, ProcedureRecordViewModel, MedicationFormViewModel	✓ 완료
Repository	CycleRecord, TransferRecord, FavoriteDrug, DiaryEntry, Drug, HealthRecord, HospitalVisit, MedicationLog, Medication, MenstrualCycle, PGTRRecord, RecentDrugSearch	✓ 완료
Network	DrugRouter, DrugApprovalRouter, DrugAPIClient, DocDataXMLParser	✓ 완료
Mapper	DrugMapper, DrugApprovalMapper, CycleRecord, DiaryEntry, FavoriteDrug, HealthRecord, HospitalVisit, MedicationLog, Medication, MenstrualCycle, PGTRRecord, RecentDrugSearch, TransferRecord	✓ 완료
UI Test	캘린더 / 약 등록 / 약 검색 / 채취·이식 / 검사 수치 플로우, 탭 네비게이션	✓ 완료

9.2 테스트 정책

- 비즈니스 로직은 *UseCase* 단위로 분리하고 *MockRepository* 기반으로 테스트
- *Mock* 객체는 *AranTests/Mocks/* 하위에 관리
- *Domain Entity*는 순수 *Swift* 타입 유지 → 테스트 시 프레임워크 불필요
- 테스트 구조: *given* / *when* / *then*
- 테스트명 패턴: *test_기능_when상황_then결과*
- 하나의 테스트는 하나의 동작만 검증
- 실제 네트워크 / 알림 / *SwiftData* 의존 금지 (*in-memory container* 사용)

10. MVP 제외 사항 (Non-Goals)

- HealthKit 연동
- Firebase / Cloud Sync
- 소셜 로그인
- iPad 대응
- Bluetooth
- 병원 EMR 연동
- 실사용 의료 진단/처방 기능
- Widget / Siri Shortcut

11. 성공 기준

- 주요 기능이 **Clean Architecture** 기준으로 설명 가능해야 한다
- **UIKit/RxSwift** 기능과 **SwiftUI/Combine** 기능의 경계가 명확해야 한다
- 면접에서 데이터 흐름, 의존성 방향, 테스트 전략을 설명할 수 있어야 한다
- **UseCase / Repository / ViewModel / UI** 전 레이어 테스트가 존재해야 한다
- 다크모드가 완전 대응되어야 한다

12. 다음 작업 우선순위

순위	작업	상세
1	UI Test 작성	캘린더 / 약 등록 / 약 검색 / 채취·이식 / 검사 수치 플로우
2	다크모드 완성	커스텀 컬러 Assets Light/Dark 두 벌 정의, Swift Charts 다크모드 색상
3	앱 아이콘	1024×1024 마스터 에셋, Xcode AppIcon 슬롯 전체
4	스플래시	LaunchScreen.storyboard 앱 아이콘 중앙 배치
5	배포 준비	개인정보처리방침, 앱 메타데이터, 스크린샷 5장, TestFlight 제출

13. 버전 변경 이력

버전	주요 변경 사항
v15.0 (현재)	코드 기반 PRD 재작성. 즐겨찾기/전문의약품 API /캘린더 검사 detail /감정일기 전체 sheet 완성 내용 반영. 테스트 현황 전면 업데이트. 알려진 이슈 추가.
v14.1	전체 화면 키보드 Dismiss UX 개선 (UIKit + SwiftUI 8개 파일)
v14.0	복용 약 체크 캘린더 연동(MedicationLog), 병원 일정 복수 종류, 수정/삭제 2단계 시트, 차수 상세 화면, 이식 결과 별도 입력, PGT 탭 완전 이동, HealthRecord.type String 전환